

História Econômica Geral II

Causalidade e origens coloniais

FGV EPGE

Roteiro da aula

- Introdução à causalidade.
- O modelo de resultados potenciais.
- AJR (2001): origens coloniais e desenvolvimento comparado.

A pergunta causal

- Qual é o efeito de receber um tratamento D sobre um resultado Y ?
- Exemplos: aspirina e dor de cabeça; treinamento e salários; tamanho da turma e aprendizado.
- A palavra “efeito” compara o que aconteceu com o que teria acontecido sob outra escolha.

Dois resultados potenciais

Com tratamento

$$Y_i(1)$$

Dor de cabeça uma hora depois de tomar aspirina.

Sem tratamento

$$Y_i(0)$$

Dor de cabeça uma hora depois de não tomar aspirina.

$$\tau_i = Y_i(1) - Y_i(0)$$

efeito causal individual

O resultado observado

$$Y_i = D_i Y_i(1) + (1 - D_i) Y_i(0), \quad D_i \in \{0, 1\}$$

- Se $D_i = 1$, observamos $Y_i(1)$; $Y_i(0)$ fica ausente.
- Se $D_i = 0$, observamos $Y_i(0)$; $Y_i(1)$ fica ausente.
- O dado observado mistura atribuição do tratamento com o resultado potencial realizado.

O contrafactual que falta

Unidade	D_i	Observamos	Não observamos
Pessoa com aspirina	1	$Y_i(1)$	$Y_i(0)$
Pessoa sem aspirina	0	$Y_i(0)$	$Y_i(1)$

O problema é a falta de dados sobre o mundo não observado.

Primeiro melhor: observar os dois mundos

- O ideal seria observar, para a mesma unidade e no mesmo momento, $Y_i(1)$ e $Y_i(0)$.
- Então τ_i seria apenas uma diferença observada.
- Isso é impossível: depois que D_i é realizado, apenas um resultado entra nos dados.

Segundo melhor: randomização

- A randomização não cria o contrafactual individual.
- Ela faz grupos tratados e de controle comparáveis em média.
- O grupo de controle passa a informar, em média, o resultado que o grupo tratado teria tido sem tratamento.

O que a randomização resolve

$$D_i \perp (Y_i(1), Y_i(0))$$

$$\mathbb{E}[Y_i \mid D_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i \mid D_i = 0] = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0)]$$

- Diferenças observadas refletem o tratamento, não a composição dos grupos.
- Ainda restam incerteza estatística e questões de validade externa.

Terceiro melhor: métodos observacionais

- Em muitas perguntas, quem recebe tratamento não é escolhido por sorteio.
- Em estudos observacionais, precisamos substituir a randomização por um argumento de identificação.
- Exemplos: controles, pareamento, variáveis instrumentais, diferenças-em-diferenças, regressão descontínua.

Identificação em estudos observacionais

1. Quem recebeu o tratamento, e por quê?
2. Qual grupo ou variação informa o contrafactual?
3. Que outras mudanças poderiam explicar o mesmo resultado?

A estratégia empírica responde a essas três perguntas.

Variação histórica

- Em história econômica, muitos tratamentos não podem ser randomizados.
- A história às vezes gera diferenças de exposição entre lugares, coortes, setores ou períodos.
- O uso dessa variação continua sendo observacional: a pergunta é se ela ajuda a construir um contrafactual crível.

Cantoni e Yuchtman: três objetivos

1. Entender processos históricos específicos: universidades medievais, monastérios, Revolução Comercial.
2. Testar hipóteses econômicas em contextos históricos: vantagem comparativa, aglomeração, direitos de propriedade.
3. Ligar variação no passado a resultados atuais: instituições coloniais, escravidão, mita peruana.

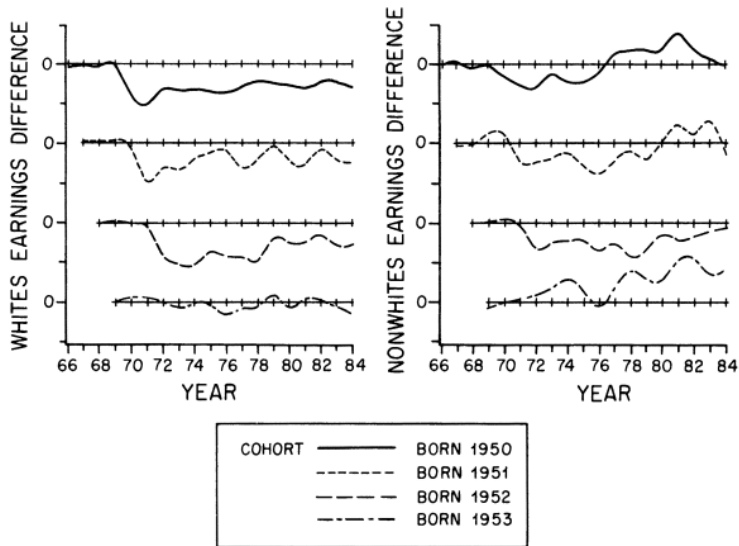
Exemplos de variação

Exemplo	Pergunta	Fonte de variação
Angrist (1990)	Serviço militar e rendimentos	Sorteio do alistamento militar
Angrist e Krueger (1991)	Escolaridade e salários	Leis de escolaridade e trimestre de nascimento
Bleakley (2007)	Saúde e capital humano	Exposição à campanha de erradicação
Dell (2010)	Trabalho coercitivo e renda atual	Fronteira histórica da mita peruana
AJR (2001)	Instituições e renda	Mortalidade dos colonizadores

Lifetime Earnings and the Vietnam Era Draft Lottery: Evidence from Social Security Administrative Records

By JOSHUA D. ANGRIST*

The randomly assigned risk of induction generated by the draft lottery is used to construct estimates of the effect of veteran status on civilian earnings. These estimates are not biased by the fact that certain types of men are more likely than others to service in the military. Social Security administrative records indicate that in the early 1980s, long after their service in Vietnam was ended, the earnings of white veterans were approximately 15 percent less than the earnings of comparable nonveterans. (JEL 824)



Notes: The figure plots the difference in FICA taxable earnings by draft-eligibility status for the four cohorts born 1950–53. Each tick on the vertical axis represents \$500 real (1978) dollars.

O efeito de longo prazo do serviço militar obrigatório

- Estima o impacto causal do serviço militar obrigatório sobre crenças e traços de personalidade no longo prazo.
- Para lidar com preocupações de endogeneidade, explora a loteria de conscrição na Argentina.
- Combina dados administrativos da loteria com dados de uma pesquisa desenhada pelos autores sobre crenças e personalidade.
- Homens que serviram são mais propensos a adotar uma mentalidade militar.
- O efeito é persistente.
- Como muitas pessoas passam pelo serviço militar obrigatório, os resultados ajudam a entender como crenças e traços de personalidade se formam.

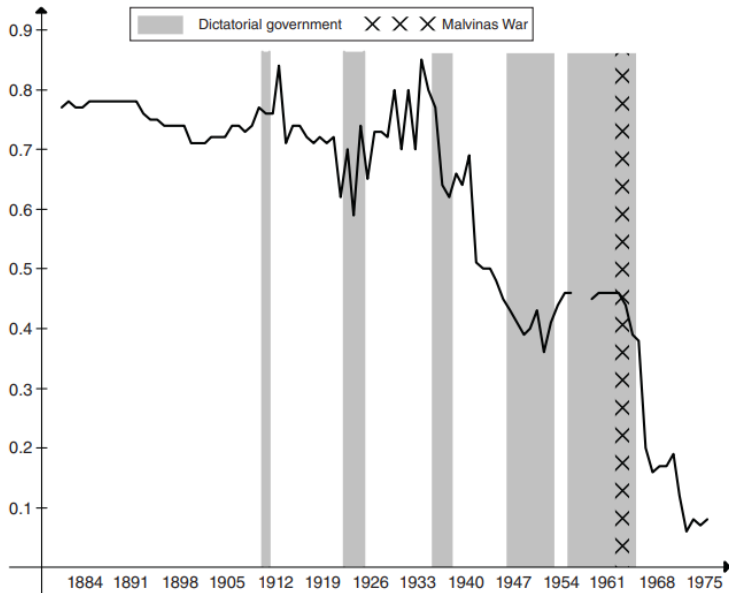


FIGURE 1. PROPORTION OF MEN SERVING IN THE ARGENTINE MILITARY, BY BIRTH COHORT

Table 1. Draft-eligibility status

Cohort	Sample size	Population proportion	Sample proportion	Difference
1958	43	0.825	0.870	-0.045
1959	70	0.680	0.681	-0.001
1960	57	0.659	0.606	0.053
1961	80	0.650	0.624	0.027
1962	64	0.680	0.735	-0.055
1963	48	0.650	0.623	0.027
1964	37	0.600	0.676	-0.076
1965	58	0.607	0.705	-0.098
1966	44	0.373	0.451	-0.078
1967	41	0.333	0.186	0.147**
1968	79	0.413	0.381	0.032
1969	68	0.446	0.526	-0.080
1970	57	0.502	0.532	-0.030
1971	81	0.281	0.264	0.017
1972	68	0.164	0.268	-0.104*
1973	57	0.240	0.203	0.037
1974	55	0.256	0.210	0.046
1975	49	0.257	0.340	-0.083
Total	1,133	0.477	0.487	-0.010

Notes: *Significant at the 10% level. **Significant at the 5% level.

***Significant at the 1% level.

Table 2. Pre-treatment characteristics, by draft-eligibility assignment

	Draft eligible mean	Non-draft eligible mean	Difference
Father's country of birth	0.920 (0.271)	0.910 (0.286)	0.010 (0.017)
Mother's country of birth	0.906 (0.292)	0.921 (0.270)	-0.015 (0.017)
His father did military conscription	0.623 (0.485)	0.632 (0.483)	-0.009 (0.029)
Father's maximum level of education			
No instruction	0.015 (0.120)	0.010 (0.101)	0.004 (0.007)
Incomplete primary school	0.129 (0.335)	0.120 (0.326)	0.009 (0.020)
Complete primary School	0.250 (0.433)	0.225 (0.418)	0.025 (0.025)
Incomplete secondary school	0.114 (0.318)	0.114 (0.318)	0.000 (0.019)
Complete secondary School	0.158 (0.365)	0.181 (0.385)	-0.023 (0.022)
Incomplete high education	0.024 (0.152)	0.033 (0.178)	-0.009 (0.010)
Complete high education	0.063 (0.244)	0.038 (0.191)	0.026* (0.013)
Incomplete university	0.073 (0.259)	0.083 (0.276)	-0.010 (0.016)
Complete university	0.165 (0.371)	0.186 (0.389)	-0.021 (0.023)
Mother's maximum level of education			
No instruction	0.011 (0.104)	0.016 (0.124)	-0.005 (0.007)
Incomplete primary school	0.116 (0.320)	0.103 (0.305)	0.013 (0.019)
Complete primary School	0.310 (0.463)	0.248 (0.432)	0.062** (0.027)
Incomplete secondary school	0.101 (0.307)	0.115 (0.370)	-0.014 (0.019)

Table A1. Survey

Survey Questions	
Personal Information	Questions
	Month of birth
	Year of birth
	District of origin
	Father's country of birth
	Father's maximum level of education
	Mother's country of birth
	Mother's maximum level of education
	Did your father do military conscription?
	Did you do military conscription?
Beliefs/Personality traits	Questions
Beliefs	Having a weapon should be a right
	The use of violence is justified to resolve certain conflicts
	Intervention from one country to another is justified under certain circumstances
	Military service should be mandatory
	A coup is acceptable when a government is incompetent

Conservatism

I tend to vote for conservative political candidates
I believe in one true religion
I believe that we should be tough on crime
I tend to vote for liberal political candidates
I believe in the importance of art
I don't consider myself religious
I believe that there is no absolute right and wrong
I believe that criminals should receive help rather than punishment

Discipline

I believe laws should be strictly enforced
I use swear words
I try to follow the rules
I oppose authority
I respect authority
I know how to get around the rules

Conscription and Crime: Evidence from the Argentine Draft Lottery[†]

By SEBASTIAN GALIANI, MARTÍN A. ROSSI, AND ERNESTO SCHARGRODSKY*

We estimate the causal effect of mandatory participation in military service on individuals' subsequent involvement in criminal activities. To identify this causal effect, we exploit the random assignment of young men to conscription in Argentina through a draft lottery. Using a dataset that includes draft eligibility, participation in military service, and criminal records, we find that conscription increases the likelihood of developing a criminal record. The effects are significant not only for cohorts that provided military service during wartime, but also for those that served during peacetime. Our results do not support the introduction of conscription for anti-crime purposes.
JEL (H56, K42, O17)

Exemplos de variação

Exemplo	Pergunta	Fonte de variação
Angrist (1990)	Serviço militar e rendimentos	Sorteio do alistamento militar
Angrist e Krueger (1991)	Escolaridade e salários	Leis de escolaridade e trimestre de nascimento
Bleakley (2007)	Saúde e capital humano	Exposição à campanha de erradicação
Dell (2010)	Trabalho coercitivo e renda atual	Fronteira histórica da mita peruana
AJR (2001)	Instituições e renda	Mortalidade dos colonizadores

DOES COMPULSORY SCHOOL ATTENDANCE AFFECT SCHOOLING AND EARNINGS?*

JOSHUA D. ANGRIST AND ALAN B. KRUEGER

We establish that season of birth is related to educational attainment because of school start age policy and compulsory school attendance laws. Individuals born in the beginning of the year start school at an older age, and can therefore drop out after completing less schooling than individuals born near the end of the year. Roughly 25 percent of potential dropouts remain in school because of compulsory schooling laws. We estimate the impact of compulsory schooling on earnings by using quarter of birth as an instrument for education. The instrumental variables estimate of the return to education is close to the ordinary least squares estimate, suggesting that there is little bias in conventional estimates.

Every developed country in the world has a compulsory schooling requirement, yet little is known about the effect these laws have on educational attainment and earnings.¹ This paper exploits an unusual natural experiment to estimate the impact of compulsory schooling laws in the United States. The experiment stems from the fact that children born in different months of the year start school at different ages, while compulsory schooling laws generally require students to remain in school until their sixteenth or seventeenth birthday. In effect, the interaction of school-entry

Malaria Eradication in the Americas: A Retrospective Analysis of Childhood Exposure[†]

By HOYT BLEAKLEY*

This study uses the malaria-eradication campaigns in the United States (circa 1920) and in Brazil, Colombia, and Mexico (circa 1955) to measure how much childhood exposure to malaria depresses labor productivity. The campaigns began because of advances in health technology, which mitigates concerns about reverse causality. Malarious areas saw large drops in the disease thereafter. Relative to non-malarious areas, cohorts born after eradication had higher income as adults than the preceding generation. These cross-cohort changes coincided with childhood exposure to the campaigns rather than to pre-existing trends. Estimates suggest a substantial, though not predominant, role for malaria in explaining cross-region differences in income. (JEL I12, I18, J13, O15)

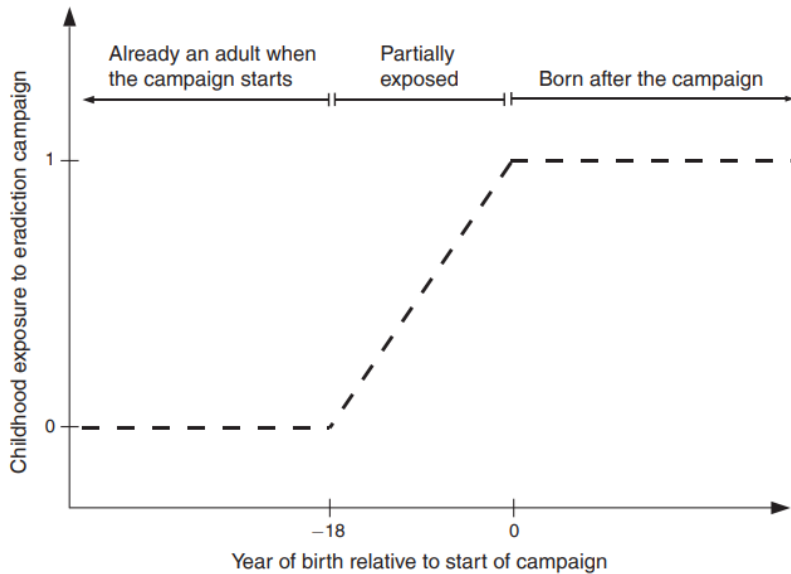


FIGURE 2. CHILDHOOD EXPOSURE TO ERADICATION CAMPAIGN

O custo do terceiro melhor

- Variação identificadora pode deslocar a análise para onde há dados e contraste.
- Uma estimativa crível ainda exige teoria e interpretação histórica.
- Para ligar passado e presente, é preciso acompanhar a cadeia causal ao longo do tempo.

Origens coloniais

Acemoglu, Johnson e Robinson (2001)

AJR (2001): a pergunta

- Por que alguns países ex-colônias são muito mais ricos que outros?
- Hipótese: diferenças institucionais criadas no período colonial persistiram e afetam a renda atual.
- Problema empírico: países ricos podem ter melhores instituições por muitas razões; correlação não basta.

A hipótese

1. Europeus adotaram estratégias coloniais diferentes em lugares diferentes.
2. Onde a mortalidade europeia era alta, assentamento europeu era menos viável.
3. Menos assentamento favoreceu instituições extrativas.
4. Instituições coloniais persistiram e influenciaram instituições atuais.

(potential) settler
mortality $\Rightarrow$ settlements

$\Rightarrow$ early
institutions $\Rightarrow$ current
institutions

$\Rightarrow$ current
performance.

O que eles medem

Conceito	Medida	Fonte / interpretação
Desenvolvimento atual	Log do PIB per capita em 1995	PPP, World Development Indicators
Instituições atuais	Proteção contra expropriação, 1985–1995	Political Risk Services; escala de 0 a 10
Instrumento	Mortalidade de colonizadores europeus	Soldados, bispos e marinheiros nos séculos XVII–XIX

Estratégia empírica

- Relação de interesse:

$$\log y_i = \mu + \alpha R_i + X_i' \gamma + \varepsilon_i$$

- R_i : proteção contra expropriação.
- Problema: R_i é endógeno.
- Solução proposta: usar mortalidade potencial dos colonizadores como instrumento para R_i .

A lógica do instrumento

mortalidade dos colonizadores → assentamento europeu → instituições → renda atual

- Relevância: mortalidade afetou a viabilidade do assentamento europeu.
- Exclusão: mortalidade antiga não deveria afetar renda atual exceto via instituições.

Log GDP per capita, PPP, 1995

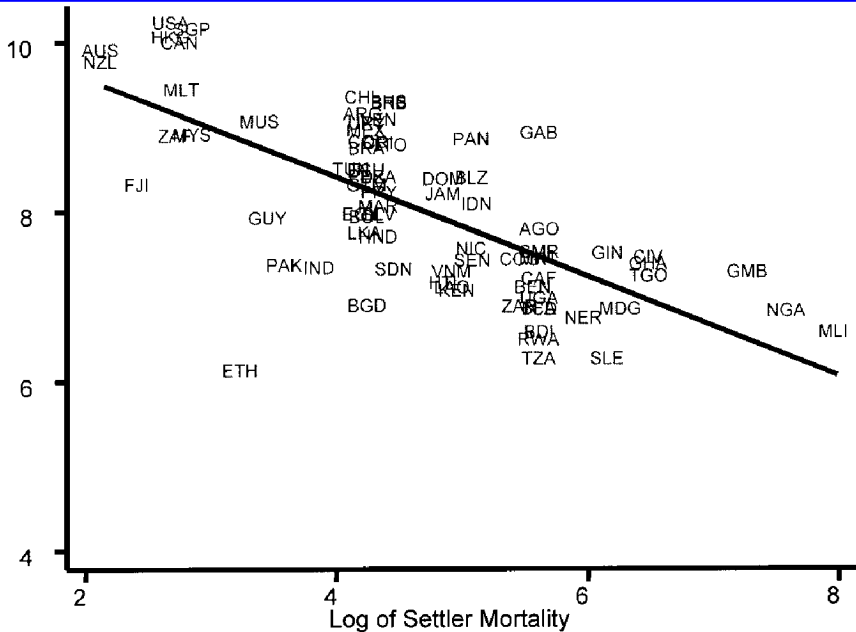


Figura 1: forma reduzida

- Países onde colonizadores europeus enfrentavam maior mortalidade tendem a ser mais pobres hoje.
- Esta não é ainda a estimativa causal de instituições sobre renda.
- A figura mostra a relação total entre o instrumento e o resultado.

Mortalidade, geografia e doenças

- A mortalidade dos colonizadores pode estar correlacionada com geografia, doenças ou outras características persistentes.
- Para defender a interpretação institucional, AJR precisam mostrar o canal:

mortalidade → instituições → renda

- As próximas figuras separam essas duas partes.

Log GDP per capita, PPP, 1995

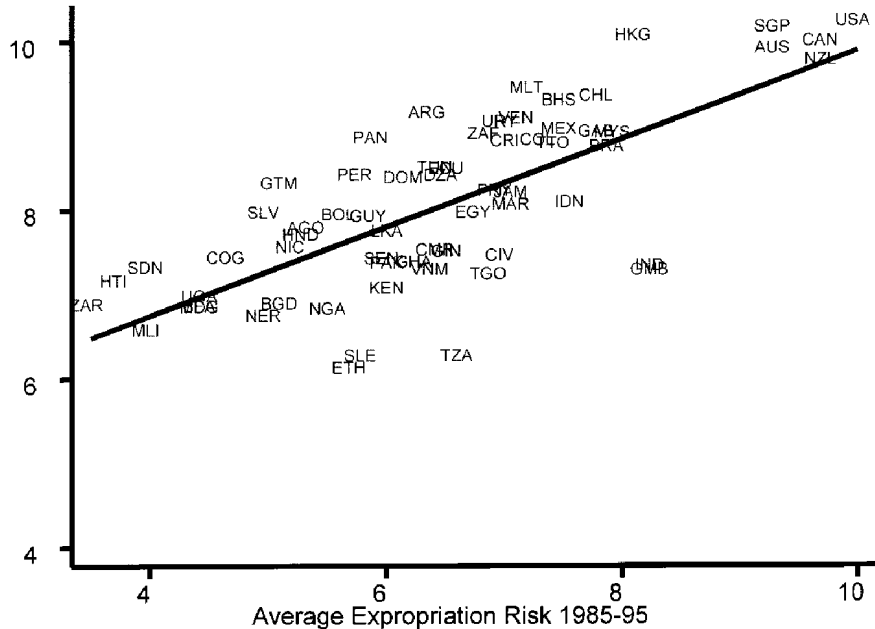


Figura 2: instituições e renda

- Países com menor risco de expropriação tendem a ter maior renda per capita.
- Esta é a correlação OLS central: instituições melhores estão associadas a maior renda.
- Mas OLS pode misturar causalidade reversa, variáveis omitidas e erro de medida.

O que a Figura 2 deixa em aberto

- Economias ricas podem escolher, sustentar ou pagar por instituições melhores.
- O índice de expropriação é observado em 1985–1995, depois do processo de desenvolvimento.
- A pergunta causal exige variação em instituições que não venha da renda atual.

Average Expropriation Risk 1985-95

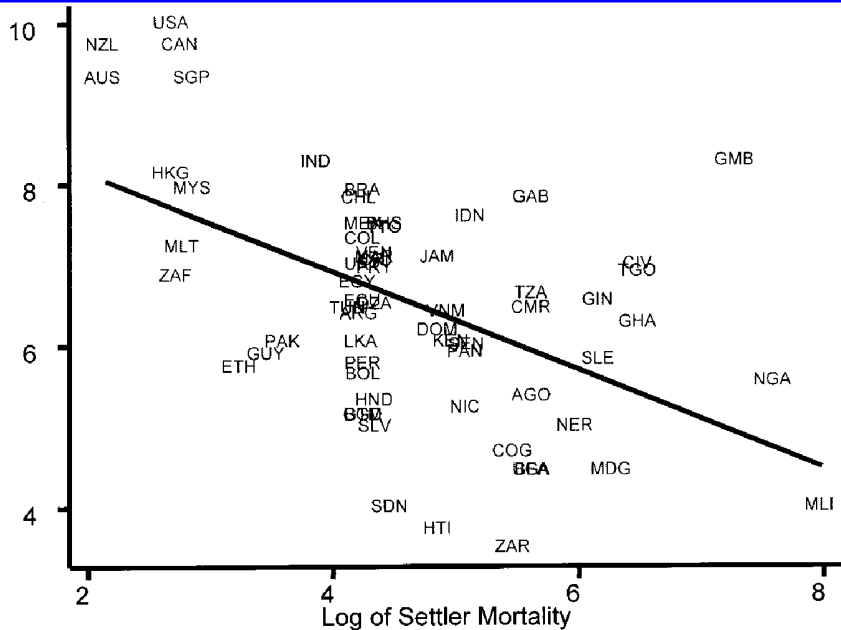


Figura 3: primeira etapa

- Maior mortalidade potencial dos colonizadores prediz piores instituições atuais.
- Esta é a primeira etapa do IV: o instrumento precisa mover a variável endógena.
- No artigo, a mortalidade dos colonizadores explica mais de um quarto da variação nas instituições atuais.

Resultados IV

- AJR estimam o efeito de instituições usando a parte da variação explicada pela mortalidade dos colonizadores.
- O coeficiente IV de referência para proteção contra expropriação é cerca de 0,94.
- A diferença institucional entre Nigéria e Chile implicaria uma diferença substancial de renda no longo prazo.

A restrição de exclusão

- Para o IV ser válido, mortalidade dos colonizadores deve afetar renda atual apenas por meio das instituições.
- Principal preocupação: mortalidade antiga pode estar capturando doenças, clima ou geografia atuais.
- A defesa de AJR: malária e febre amarela eram muito mais letais para europeus não imunes do que para adultos locais.

Robustez

- Os resultados não dependem dos Neo-Europes nem apenas da África.
- Controles adicionais não eliminam o efeito: latitude, clima, colonizador, origem legal, religião, recursos naturais, solo, doenças e composição racial.
- Testes de sobreidentificação não encontram evidência forte de efeito direto da mortalidade sobre renda.

O que o artigo não resolve

- Instituições entram como um conjunto amplo: direitos de propriedade, risco de expropriação, restrições ao Executivo, Estado de direito.
- O artigo não identifica exatamente qual reforma institucional produziria o ganho estimado.
- O resultado não implica determinismo colonial, já que a experiência colonial é apenas uma das fontes de variação institucional.

Mensagem principal

- AJR propõem uma resposta causal para a pergunta: instituições econômicas importam para desenvolvimento?
- A resposta vem de uma estratégia observacional: mortalidade dos colonizadores como fonte de variação institucional.
- O argumento empírico depende tanto da primeira etapa quanto da plausibilidade da restrição de exclusão.